

1 力の三つの要素

考え方 力は、作用点、向き、大きさの三つの要素で決まります。矢印では、根もとの点、向き、長さで表します。

(1) Aの点の名前

作用点

- 力がはたらく点を作用点といい、矢印の根もとの点で表します。

(2) 力の大きさを表すもの

長さ

- 矢印の向きは力の向き、長さは力の大きさを表します。

(3) 4Nの矢印を1.5倍の長さに

6N

- 矢印の長さは、力の大きさに比例します。
 $4 \times 1.5 = 6$

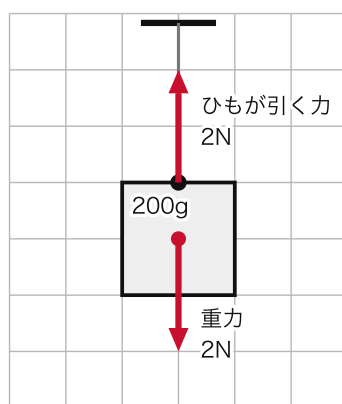
(4) 矢印の正しい説明

ア、ウ、オ

- イは、太さでなく長さで大きさを表します。
- エは、物体の中心からかきます。

2 重力とつり合う力の矢印

考え方 100gの物体にはたらく重力は約1Nです。静止している物体の2力は、つり合っています。



方眼の1目もり = 1N

(1) 質量300gの重力

約3N

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。
 $300 \div 100 = 3$

(2) 重力の矢印

真下に2目もり

- 200gの物体の重力は、およそ2Nです。
- 重力の作用点は物体の中心です。そこから真下に2目もりかきます。

(3) ひもが引く力の矢印

真上に2目もり

- 静止しているので、ひもが引く力は重力とつり合います。
- 向きは反対で、大きさは同じ2Nなので、●から真上に2目もりかきます。

(4) 2つの力の向きと大きさ

ウ

- つり合う2力は、向きが反対で、大きさが等しくなります。

3 2つの力のつり合い

考え方 つり合いの条件は、一直線上にあること、向きが反対であること、大きさが等しいことです。

(1) 真横から読む理由

斜めから見ると、目もりの読みがずれるから。

- 斜めから見ると針の位置がずれて見えるので、真横から読みます。

(2) つり合うための条件

2つの力が一直線上にあること。

- 一直線上にないと、厚紙は回転してつり合いません。
- つり合うには、一直線上にある必要があります。

(3) ⑤の厚紙のようす

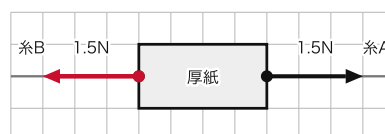
イ

- AとBの力の大きさがちがうので、つり合いません。
- 厚紙は、大きい力で引くAの向き（右向き）に動きます。
- つり合いの条件が1つでもくずれると、物体は動くか回転します。

(4) Bの糸が引く力の矢印

左向きに3目もり

- Aの力は、3目もりで1.5Nです。
- 静止しているので、BはAとつり合います。
- Aと反対の左向きで、大きさは同じ1.5Nです。
- 左の●から、左向きに3目もりかきます。



方眼の1目もりは0.5Nを表します。

まちがえやすいところ

- 質量の数をそのまま力の大きさにしないように、100gが約1Nであることを使って、Nに直します。
- ひもが引く力の矢印を、物体の中心からかかないように、ひもをつけた点からかきます。